Tentang Kecerdasan Buatan

About Artificial Intelligence

Budi Rahardjo
https://github.com/rahard/BR-buku-AI
https://saweria.co/rahard

2026

Daftar Isi

Daftar Isi **i**

1 Pendahuluan **4**
1.1 Apa itu Kecerdasan 4
1.2 Perioda Awal: 1950-1980 6
1.3 Perioda: 1980-2010 8
1.4 Perioda: 2010-sekarang 11

2 Permasalahan AI **14**
2.1 Halusinasi 14

3 Tata Kelola AI **16**

Penutup **18**

Prolog

Buku ini merupakan catatan pribadi saya yang kemudian saya buat menjadi publik. Siapa tahu catatan ini bermanfaat bagi banyak orang. Ini saya lakukan karena banyak yang bertanya tentang "Artificial Intelligence" atau AI. Mudah-mudahan buku singkat ini dapat mencerahkan.

Buku ini bukan untuk buku teks, meskipun dapat juga digunakan sebagai bagian dari pengantar AI.

AI berkembang dengan sangat cepat. Bahkan terlalu cepat. Awal mulanya buku ini saya buat di tahun 2025 dan pada saat saya tuliskan tambahan ini sudah di akhir tahun 2026. Akibatnya apa-apa yang saya tuliskan di sini (sangat) mungkin sudah berubah pada saat Anda membacanya. Semoga inti atau esensi yang saya catatkan di sini masih tetap sama.

Dalam buku ini saya akan menggunakan istilah "Kecerdasan Buatan" sebagai terjemahan dari "Artificial Intelligence". Ada yang menerjemahkannya menjadi "Kecerdasan Artifisial" atau bahkan "Akal Imitasi" (yang ini agar singkatannya tetap menjadi AI). Namun saya berpendapat bahwa istilah "Kecerdasan Buatan" masih lebih tepat. (Ini bisa dibahas lebih banyak lagi. Nanti jika sudah lebih lega waktunya akan saya coba bahas lagi.) Hanya saja karena

ini catatan pribadi saya, maka istilah "Kecerdasan Buatan" dengan singkatan "AI" yang akan saya gunakan dalam buku ini.

PROLOG. Judul dari bagian ini adalah "PROLOG" karena pada jaman dahulu salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk bidang AI adalah bahasa pemrograman yang namanya Prolog.

Judul dari buku ini adalah "TENTANG Kecerdasan Buatan". Kata "**tentang**" ini sebetulnya tidak sengaja saya pilih. Awalnya kata ini adalah terjemahan dari kata "*about*" tetapi dalam perjalanannya AI ini mendapat banyak tekanan karena satu dan lain hal (yang nanti akan saya coba bahas). Ada yang "menentang" AI. Cocok dengan kata "tentang".

Tentang Penulis Buku Ini



Saya sendiri sempat belajar AI di tahun 1988. Kalau itu dia masih dikenal dengan nama "(Artificial) Neural Networks". Selain itu saya juga belajar "formal logic" yang sebetulnya juga merupakan salah satu "madzhab" dari AI. (Tentang ini akan kita bahas panjang lebar.) Demikian pula saya juga belajar statistik yang menjadi landasan dari "Bayesian" AI. Intinya, saya punya latar belakang AI yang cukup teknis dan cukup mendalam. Selain itu saya juga membuat beberapa perusahaan AI. Jadi dapat dikatakan saya tidak hanya sekedar berteori, tetapi juga membuat implementasi praktis dari AI.

Saya memiliki beberapa akun media sosial seperti Insta-

gram, Threads, Facebook, dan seterusnya. Biasanya namanya adalah “rahard” (seperti nama belakang saya hanya dipotong menjadi enam karakter).

Jika ingin berkontribusi kepada buku ini, dapat dilakukan melalui https://saweria.co/rahard

Semoga bermanfaat.

Bandung 2026

Budi Rahardjo @rahard

Bab 1

Pendahuluan

Pada bab ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah dari AI. Bagi yang tidak sabar dapat langsung loncat kepada bagian yang mungkin lebih menarik, tetapi saya sarankan suatu saat baca juga bagian ini agar dapat lebih memahami esensinya.

1.1 Apa itu Kecerdasan

Apa itu **kecerdasan** (*intelligence*)? Ini adalah pertanyaan yang dapat dilihat dari berbagai kacamata; filsafat, psikologi, neuroscience, dan seterusnya. Ada beberapa definisinya, antara lain:

- kemampuan umum untuk memahami, belajar, bernalar, memecahkan masalah, beradaptasi dengan situasi baru, serta menggunakan pengetahuan dan pengalaman secara efektif dalam menghadapi tantangan kehidupan;
- sekumpulan kemampuan kognitif yang memungkinkan makhluk hidup atau sistem buatan untuk belajar, mema-

hami, beradaptasi, dan bertindak secara purposif dalam lingkungannya;

- kemampuan untuk memahami, belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan baru.

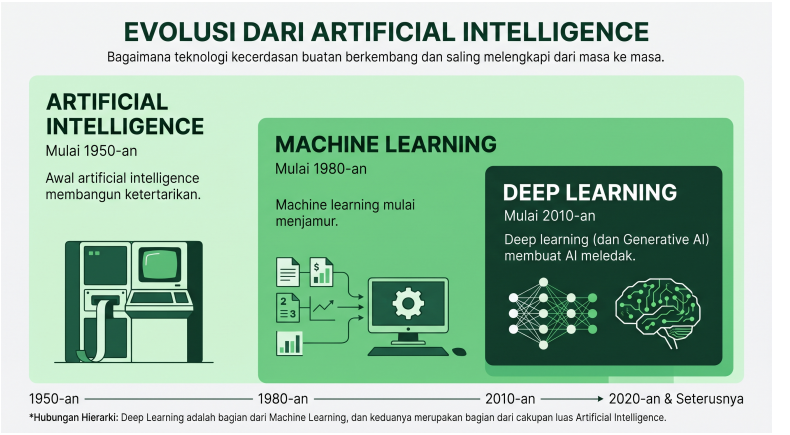
Pada jaman dahulu orang yang cerdas adalah yang mahir di bidang keilmuan tertentu, seperti misalnya matematika. Yang pandai berhitung adalah orang yang cerdas. Atau bisa juga orang yang sangat pandai bermain catur (atau Go) adalah orang yang cerdas. Maka untuk membuat sebuah alat atau mesin yang cerdas adalah membuat sebuah mesin yang bisa bermain catur (dan mengalahkan manusia). Diceritakan ada sebuah mesin yang katanya bisa bermain catur dengan baik. Salah satu mesin ini dikenal dengan nama *"the Mechanical Turk"*. Ternyata mesin hebat ini adalah bohongan karena sebetulnya di dalam sebuah kotak besar (mesin) ini ada orang yang berukuran mini. Jadi sebetulnya isinya orang juga. Bukan mesin. Obsesi manusia dalam membuat mesin yang pandai memainkan catur ini akhirnya berhasil. IBM dengan mesin *Deep Blue*-nya akhirnya mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov, di tahun 1997.

Pada kesempatan yang lain, Google dengan mesinnya *AlphaGo* yang dikembangkan oleh tim Google DeepMind akhirnya mengalahkan manusia dalam permaian Go. Permainan Go sendiri seringkali dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan permainan catur.

Meskipun manusia sudah dapat membuat mesin yang "cerdas", dalam artian dapat mengalahkan manusia dalam catur dan Go, tetapi sifat kecerdasan ini masih terbatas. Mesin tersebut belum dapat kita gunakan untuk berdiskusi, misalnya. Kehebatan manusia dalam membuat mesin cerdas masih terbatas. Mesin tersebut belum bisa "sadar" *(conscious)*

seperti lazimnya seorang manusia. Dapatkah kita membuat mesin yang sadar? Nanti ini kita bahas di bagian-bagian selanjutnya.

Kecerdasan ini seringkali diukur dengan menggunakan IQ (Intelligence Quotient) untuk alasan praktis. Ada sebuah angka yang terukur. Namun masih banyak perdebatan tentang ukuran ini.



Gambar 1.1: Evolusi AI dari masa ke masa

Gambar 1.1 menunjukkan evolusi AI. Masing-masing perioda akan dijelaskan lebih detail.

1.2 Perioda Awal: 1950-1980

Istilah *"artificial intelligence"* dicetuskan (di-koin-kan) oleh John McCarthy di tahun 1956 ketika dia menuliskan proposal untuk *1956 Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. (Proposal tersebut juga ditandatangani oleh Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon. Mereka termasuk orang-orang yang terkenal di bidang ilmu komputer.)

> *The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it.*

Sejak saat ini ada banyak penelitian terkait dengan AI. Pemerintah Amerika Serikat mulai mengucurkan dana untuk penelitian AI.

Pada tahun 1966 ada sebuah program yang melakukan tanya jawab dengan pengunanya secara interaktif yang bernama Eliza. Seperti *ChatGPT*. Kalau sekarang, program ini mungkin disebut sebagai *chatbot*. Sebetulnya program ini tidak memiliki kecerdasan sebagaimana dimasudkan dengan AI, tetapi berkesan cerdas. Jawaban yang diberikan oleh program Eliza tersebut sebetulnya sudah ada dalam bentuk daftar (list) atau pilihan. Program tinggal memilih Jawaban yang paling mendekati dengan pertanyaan tersebut. Saya menuliskan ulang program ini dalam bahasa BASIC ketika pertama kali saya belajar pemrograman di tahun 1980.

Perlu diingat bahwa pada masa itu yang disebut komputer baru berupa komputer mainframe yang jumlahnya sedikit dan kemampuan komputasinya sangat terbatas. Demikian pula rangkaian elektronik masih terbatas, belum digital, sehingga solusi-solusi elektronika juga masih terbatas. Akibat keterbatasan ini kompleksitas masalah yang dapat dipecahkan oleh AI sangat terbatas. Ada satu masalah yang disebut *"XOR problem"* yang tidak dapat dipecahkan oleh AI (pada saat itu). Maka AI dikatakan penipuan (fraud) sehingga dana penelitian pun banyak yang dihentikan. *AI winter.*

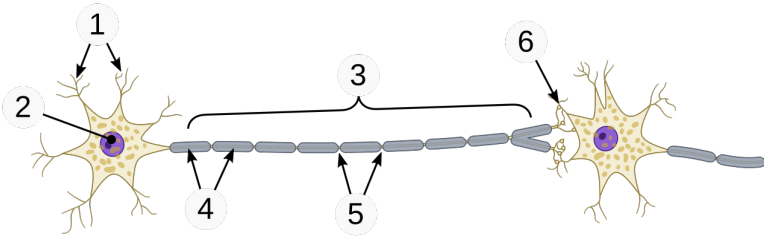
1.3 Perioda: 1980-2010

Pada perioda ini komputer sudah mulai banyak. Personal Computer (PC) untuk orang biasa seperti komputer Apple II mulai muncul di tahun 1975. Komputasi yang besar masih menggunakan mainframe, tetapi PC sudah mulai tersebar sehingga pengembangan software dan teknologi menjadi lebih pesat. Internet juga sudah mulai banyak digunakan meskipun masih terbatas pada institusi yang terkait dengan pendidikan dan penelitian. (Internet untuk publik mulai terjadi di tahun 1995.)

Pada masa ini orang masih "kebingungan" tentang bagaimana manusia memiliki intelegensia sementara untuk membuat program yang bersifat algoritmik masih susah. Sebagai contoh jika kita diberi gambar kucing atau anjing maka sebagai seorang manusia, kita dengan mudah membedakan apakah itu kucing atau anjing. Bahkan anak kecil pun dapat melakukannya dengan mudah. Coba Anda buat sebuah program yang membedakan antara kucing dan anjing. Fitur apa yang Anda pilih untuk menjadi bagian dari "if-then-else" dari program Anda? Kedua jenis binatang tersebut sama-sama memiliki empat kaki, ekor, dan bulu. Jadi apa yang membedakannya?

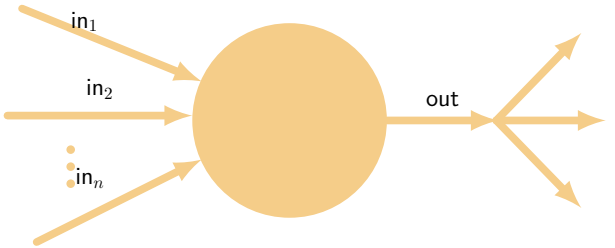
Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah "mari kita ikuti cara otak bekerja" saja. Maka orang-orang komputer berkonsultasi dengan dokter yang lebih memahami otak. *Neuroscience*. Maka kita bedah otak.

Ternyata di kepala kita, otak memiliki 86 milyar neurons. Neuron (sel saraf) adalah sel khusus dalam sistem saraf yang berfungsi menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi melalui sinyal listrik dan kimia. Contoh gambar neuron dapat dilihat pada gambar 1.2



Gambar 1.2: Simple Neuron

Neuron memiliki sebuah inti[1] dan banyak *input* disebut *dendrites*[2]. Dia memiliki keluaran yang disebut *axon*[3] yang terhubung ke *dendrites* dari neuron-neuron lainnya. Jadi *axon* ini dapat terhubung ke banyak neuron lainnya.



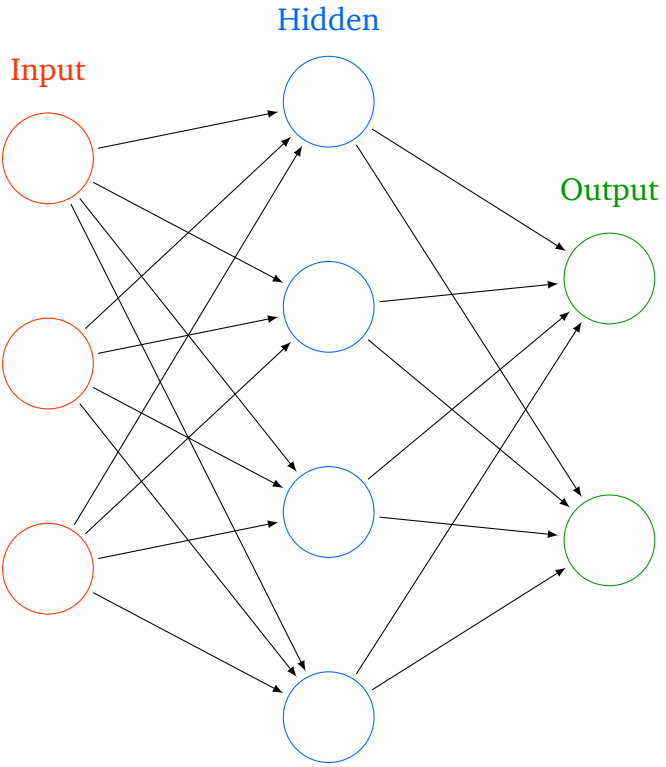
Gambar 1.3: Penyederhanaan Model Neuron

Neuron yang biologis tadi dapat kita sederhanakan seperti gambar 1.3. Dapat dilihat bahwa ada sebuah lingkaran yang merepresentasikan inti dari neuron, ada banyak masukan (input) yang ditandai dengan in dan keluaran (output) yang diberi nama out. Keluaran ini nanti bisa dihubungkan dengan neuron-neuron lainnya. Pertanyaannya di dalam lingkaran (inti) ada proses apa? Jawaban singkatnya adalah

[1] Dalam gambar bernomor 2
[2] Dalam gambar bernomor 1
[3] Dalam gambar nomor 3

proses penjumlahan. (Detail nanti di belakang.)

Neuron-neuron ini bisa kita hubungan dengan cara yang kompleks seperti yang terjadi di otak kita, tetapi ini menyulitkan kita untuk memahaminya. Oleh sebab itu biasanya kita anggap neuron-neuron ini tersusun secara berlapis-lapis (layer) seperti dapat dilihat pada gambar 1.4. Pada arsitektur ini kita menggunakan tiga (3) lapisan (layer). Tentu saja jumlah lapisannya bisa lebih dari tiga.



Gambar 1.4: Diagram Jaringan Saraf Tiruan

Untuk sementara bahasan teknis kita hentikan dahulu. Nanti di belakang akan saya ajarkan bagaimana membuat

neuron-neuron ini belajar.

Pada masa ini bidang ini dikenal dengan istilah *Artificial Neural Netwok* (ANN). Ada beberapa aplikasi yang mulai membuahkan hasil dengan menggunakan AI dengan cara ini.

Selain AI dengan pendekatan *Neuroscience* seperti ini ada "madzhab" AI lainnya. Dalam buku "The Master Algorithm", Pedro Domingos menguraikan ada lima *tribes* (yang saya terjemahkan menjadi "madzhab").

Tabel 1.1: Lima Madzhab AI

Tribe	**Origins**	**Master Algorithm**
Symbolist	Logic, philosophy	Inverse deduction
Connectionist 1	Neuroscience	Backpropagation
Evolutionaries	Evolutionary biology	Genetic programming
Bayesian	Statistics	Probabilistic inference
Analogizers	Psychology	Kernel machines

Pada periode ini salah satu aplikasi dari AI adalah untuk mendeteksi spam di email. Ini cukup sukses. Yang digunakan adalah pendekatan Bayesian. Statistik. Misalnya sebuah email berisi kata-kata "make money fast" atau sejenisnya maka secara statistik kemungkinan email tersebut adalah spam. Email tersebut diberi sebuah nilai spam. Ditambah lagi pengirimnya berasal dari Nigeria. Nilai spam ditambah lagi. Jika total nilai melebihi sebuah batas tertentu maka email tersebut masuk ke dalam kategori spam.

Setelah itu AI meredup kembali. *AI winter* kembali.

1.4 Perioda: 2010-sekarang

Perioda ini dimulai dengan munculnya kemampuan AI untuk mengenali obyek. Ini masuk ke kategori *computer vision*.

Mesin AI mampu mengenali obyek seperti sepeda, kucing, manusia, kursi sofa, dan seterusnya. Tantangan pengenalan obyek secara visual mulai berhasil dimenangkan oleh mesin AI. Manusia memiliki kemampuan mengenail obyek 95%. Perjalanannya seperti ini:

- 2010 - 72%
- 2011 - 75%
- 2012 - 85% (AlexNet)
- 2015 - 95% (algoritma Microsoft)

Kemampuan mesin AI menjadi meningkat karena pada perioda ini kemampuan komputasi sudah luar biasa. Jumlah komputer juga sudah sangat banyak. Ditambah lagi adanya *cloud computing* dan *storage* yang sangat besar. Komputasi dapat dilakukan secara keroyokan.

Salah satu yang mencuat juga adalah penggunakan GPU *(Graphical Processing Unit)*. GPU adalah otak pemrosesan data seperti halnya CPU (Central Processing Unit). GPU pada awalnya berfokus pada pemrosesan data grafis yang sifatnya berbeda dengan data "biasa". Masalah yang ingin dipecahkan biasanya terkait dengan banyak data tetapi operasinya nyaris sama semua. Sebagai contoh di dalam *games* kita memiliki layar yang berisi tampilan sebuah landscape. Kemudian pandangan kita bergeser ke kiri, maka semua piksel di layar harus digeser ke kanan. Padahal jumlah piksel sangat banyak. Untuk proses semacam ini dibutuhkan GPU. Itu sebabnya GPU pada awalnya seperti hanya digunakan untuk *gaming*. Tetapi ternyata banyak aplikasi lain yang memiliki sifat sama (mirip), antara lain blockchain (yang banyak digunakan di cryptocoin seperti Bitcoin).

Algoritma yang digunakan untuk AI, terutama yang terkait dengan madzhab *connectionist* seperti kita lihat pada bagian sebelumnya, membutuhkan operasi yang reguler dan banyak. Cocok untuk GPU. Itulah sebabnya sekarang GPU sangat banyak dicari orang karena diperebutkan oleh pemain games, pelaku crypto, komputasi finite elemen, dan AI.

Bab 2

Permasalahan AI

Pada bab ini akan kita uraikan beberapa permasalahan atau tantangan AI. Ada masalah yang muncul karena teknologi yang tersedia saat ini masih terbatas atau karena pendekatan (madzhab) yang digunakan kurang cocok dengan permasalahan yang ingin dipecahkan.

2.1 Halusinasi

Sistem AI yang menggunakan mekanisme *learning* seperti aliran *connectionist* membutuhkan contoh data yang sangat banyak. Jika dataset yang digunakan kurang atau tidak ada, maka dapat terjadi halusinasi. Mari kita ambil contoh.

Katakan kita sedang membuat sebuah model AI yang ingin membedakan kucing dan anjing dari gambar (image). Maka kita kumpulkan gambar kucing dan anjing. Secara umum (rule of thumb) dibutuhkan 10.000 contoh gambar untuk masing-masing kelas. Jadi kita harus mengumpulkan 10.000 gambar kucing dan 10.000 gambar anjing. Kadang dengan 5000 gambar juga sudah dapat membedakan tetapi akurasinya masih rendah. Apalagi jika datanya kurang dari

5000! Hasilnya kurang bagus[1].

Katakanlah kita sudah berhasil mengumpulkan gambar sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sepuluh ribu data untuk masing-masing kelas. Kemudian kita *training* arsitektur (rangkaian) AI kita sehingga menghasilkan model yang memiliki akurasi cukup baik. Proses training inilah yang sangat membutuhkan GPU dan super lama sehingga sangat mahal.

Model ini kemudian kita uji dengan data pengujian (test). Katakan hasilnya sangat baik. Bagaimana jika kita uji dengan **gambar kuda**? Kira-kira apa hasilnya? Kucing atau anjing? Mesin AI itu **HARUS** menjawab. Karena dia hanya mengerti kucing atau anjing maka pilihannya hanya itu. Kemungkinan dia akan menjawab dengan anjing karena ukurannya yang besar. Maka dia mengalami halusinasi.

Halusinasi terjadi karena mesin AI tersebut tidak dilatih dengan menggunakan data yang (akan) ditanyakan. Jadi dia akan menjawab dengan apa yang dia tahu. Dengan super percaya diri. Itulah sebabnya kita jangan seratus persen percaya kepada jawaban AI.

[1] Pernah kejadian ada mahasiswa yang akurasi dari modelnya hanya 50%. Lah ini sih sama dengan melempar koin.

Bab 3

Tata Kelola AI

Penggunaan AI yang serabutan, asal-asalan, mulai menimbulkan masalah. Ada kebocoran data perusahaan karena karyawan memasukkan data nasabah ke mesin AI (chat, LLM) tanpa sadar bahwa data tersebut digunakan juga oleh penyedia jasa AI untuk menjadi bagian dari data pelatihan. Untuk mengatasi hal ini maka harus mulai diperhatikan aspek tata kelola (governance) dari AI.

Tata kelola secara umum menyangkut lima (5) pertanyaan berikut.

- Siapa (who) yang diperkenankan mengembangkan, melakukan penyetujuan, dan menggunakan AI;
- Sistem AI mana (what) yang boleh digunakan dan untuk keperluan apa;
- Data yang mana (which) yang dapat diberikan kepada sistem AI;
- Bagaimana (how) kita dapat memastikan bahwa AI aman, fair, dan handal (reliable);

- Siapa (who) yang bertanggungjawab (accountable) jika sistem AI melakukan kesalahan dan bahkan mencelakakan manusia.

Penutup

Semoga catatan saya dalam bentuk buku ini dapat memberikan pencerahan dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika ada komentar atau perbaikan, silahkan hubungi saya atau berikan komentar di repository github ini. (Buku ini saya sediakan di repository github.com/rahard)